

Keramikas darba galds 250 × 125 cm

Redakcija B · 2026. gada 28. septembris · Izgatavošanas dokumentācija latviešu valodā.

Visi lineārie izmēri šajā dokumentācijā ir centimetros. Tas attiecas arī uz profiliem, sienu biezumiem, urbumiem, pielaidēm un skrūvju garumiem. M6, M12 un M16 ir standarta vītņu apzīmējumi; tos nepārrēķina. S235, skrūvju klase 8.8, RAL 3020 un preču kodi ir apzīmējumi. Masu un slodzi norāda kg. PDF rasējumu izdrukas mēroga pārbaudes līnija ir 5 cm gara.

Konstrukcija un izmaiņas

Galds paredzēts pieaugušo darbam sēdus, regulārai māla mīcīšanai un astoņām ikdienas darbavietām: trīs gar katru garo malu un viena katrā galā. Desmit cilvēki var strādāt reizēm, ar mazāku vietu katram. Gatavā virsma ir 250 × 125 × nomināli 5, augstums 78. Tērauds — necinkots S235, apdare satīna RAL 3020.

Plaukts tagad balstās uz visām četrām galda kājām. Tam nav piekaru pie augšējā rāmja.

Divas spēcīgas garenijas savieno divas gala šķērssijas. Katra šķērssija ar plāksni pāri un divām M12 skrūvēm katrā galā pievienota kājām. Saplāksņa klāju balsta deviņas šķērslīstes un abas garenijas. Slodzes ceļš: maisi → klājs → plaukta sijas → četras kājas → regulējamie balsti → grīda.

Pēc pasūtītāja atbildes plaukta projektēšanas mērķis ir **līdz 200 kg vienmērīgi izvietotu māla maisu**, piemēram, astoņi maisi pa 25 kg. Klāja izmērs saglabāts 150 × 35; nominālā augšējā plakne ir 25 virs grīdas. Pilnā, noņemamā klāja virsma balsta maisus arī starp šķērslīstēm. Maisus izvieto pa visu klāju, slodzi sadalot starp abām garenijām; tos uzliek bez trieciena. Šis plaukts nav pakāpiens vai sēdvietā.

Klājs atkāpjas 45 no galda garajām malām un 50 no galiem. Garenijas turpinās līdz gala šķērssijām pie kājām. Gala šķērssijas atrodas no 15 līdz 23 virs grīdas, tāpēc vieta pēdām galda galos ir ierobežotāka nekā piekārtā plaukta variantā. Pirms griešanas ar faktiskajiem krēsliem jāpārbauda sēdēšanas poza, īpaši gala vietās.

Noņemami ir saplāksņa klāji, pilnais plaukta tērauda mezgls un četras kājas. Augšējais rāmis paliek metināts. Dokumentācijas iepriekšējās redakcijas A piekares, plaukta M10 mezglī un sagatavju saraksti vairs nav izmantojami.

Galvenie izmēri un atskaites punkts

Visas koordinātas dotas no galda virsmas viena stūra projekcijas uz grīdu: X gar 250 malu, Y gar 125 malu, Z uz augšu no grīdas. Izmēri nomināli pirms krāsošanas. Plāns zīmēts no augšas; apakšskatu nedrīkst kļūdaini izmantot bez spoguļošanas.

- Galda virsma W01: 250 × 125 × nomināli 5; Z=73–78.
- Augšējā rāmja cauruļu daļa: 230 × 105 × 4; X=10–240; Y=10–115; Z=68,8–72,8. Pilns metinātais mezgls kopā ar fiksētajām P01 ir 4,8 augsts, Z=68–72,8.
- Virsmas pārkare: 10 katrā pusē. EPDM starp tēraudu un saplāksni: 0,2.
- Kāju centri: (20;20), (230;20), (20;105), (230;105). Kājas profils 6 × 6 × 0,3.
- Zem augšējā rāmja brīvais augstums: 68,8; stūru plāksnes un ribas lokāli atrodas zemāk.

- Plaukta klājs W05: 150 × 35 × 1,8; X=50–200; Y=45–80; Z=23,2–25.
- Plaukta tērauda augša Z=23. Nesošo siju apakša Z=15; šķērsslīstu apakša Z=19.
- Plaukta noņemamā tērauda mezgla maksimālais gabarīts kopā ar P03: 216 × 77,4 × 16; X=17–233; Y=23,8–101,2; Z=11–27. Pašu gala cauruļu ārmas ir X=18 un 232.

Materiāli un piegādātāji

2026. gada 28. septembrī Finieris e-veikala datus atrodams **RIGA PLY BB/WG, EXT LN**, izmērs 250 × 125 × 5, kods **0015001250250000061L**. Norādītā cena bija **281,51 EUR ar PVN**, atlikums — sešas loksnes Sarkandaugavā. Cena un atlikums ir pārbaudes brīža dati, nevis rezervācija. Produkta atlase: <https://e-veikals.finieris.lv/lv/e-veikals/produktu-atlase?wh=mt&pr=ply&by=thickness&or=desc>

Virsmas izvēlēties BB pusi uz augšu. Tai var būt finiera ielāpi; pārbaudīt konkrētās loksnes līdzenumu, izskatu un malu stāvokli. Nominālā biezuma 5 faktiskā pielaide ir 4,81–5,15. Plaukta klājam atsevišķi vajadzīgs 1,8 biezs bērza saplāksnis; arī tā faktisko biezumu izmērīt. Abu klāju malas un apstrādātie urbumi jāaizsargā pret mitrumu. Ražotāja datu lapa:

<https://www.finieris.com/wp-content/uploads/2025/10/Riga-Ply-datasheet-EN.pdf>

Metālu Centrs katalogā 2026. gada 28. septembrī kā pieejami norādīti šādi necinkota S235 profili:

- RHS 8 × 4 × 0,3; kods 06CV08004003000 — augšējam rāmim un plaukta nesošajām sijām.
- RHS 6 × 4 × 0,3; kods 06CV06004003000 — augšējā rāmja šķērssijām un plaukta šķērsslīstēm.
- SHS 6 × 6 × 0,3; kods 06CV06006003000 — kājām.

RHS apzīmē taisnstūra, SHS — kvadrātveida cauruli. Katalogs:

<https://metalucentrs.lv/caurules/profilcaurules/> . Plāksnēm izmanto sarakstā norādīto plakandzelzi vai tāda paša biezuma S235 loksni: <https://metalucentrs.lv/pilnstieni/plakandzelzs/> . Pasūtījumā īpaši uzsvērt, ka pielikumos visi izmēri ir cm; piegādātāja preču kodus saglabāt nemainītus.

Piegādātājs piedāvā materiālu sagarināšanu; urbšanu un trīsstūru izgriešanu jāiekļauj atsevišķā cenu piedāvājumā, ja tie šo darbu uzņemas. Pakalpojumi: <https://metalucentrs.lv/pakalpojumi> . Sagatavots nesūtīts pieprasījums supplier-quote-lv.txt. Materiāli nav pasūtīti.

Augšējā rāmja izgatavošana

Rāmja caurulēm **4 izmērs vertikāli**. Abas gala sijas T02 ir pilnā 105 garumā: X=10–18 un 232–240, Y=10–115. Trīs T01 garensijas ir 214 garas: X=18–232, ar Y=10–18; 58,5–66,5; 107–115.

Četras T03 šķērssijas ir 40,5 garas. To centri X=65 un 185; pie katra X pa vienai sijai starp malējo un centrālo garensiju. X joslas 62–68 un 182–188; Y joslas 18–58,5 un 66,5–107. Visu profilu augšas Z=72,8.

Taisni griezti gali, bez slīpiem stūru savienojumiem. Detaļu gatavā garuma mērķa pielaide ±0,1; zāģējuma platums jāpieskaita materiāla patēriņam. Rāmja teorētiskā ārējā diagonāle ir 252,83. Samontēt uz līdzenas virsmas; diagonāļu starpība ne lielāka par 0,2, balsta plaknes novirze ne lielāka par 0,15.

Noņemamās kājas

Katra L01 caurule ir 63,4 gara. Zem tās metina P02 $6 \times 6 \times 0,8$ ar centrālu $\varnothing 1,8$ atveri un M16 metināmu uzgriezni kājas iekšpusē. Augšā piemetina centrētu P01 $20 \times 20 \times 0,8$. Četras P05 taisnleņķa ribas ar katetēm 6 un biezumu 0,6 savieno katras kājas plaknes vidū ar augšējo plāksni. Ribas atrodas $Z=61,2-67,2$, ar izvirzījumu 6 no kājas sienas; tās neaizsedz stūru skrūves.

Četras atbilstošās fiksētās P01 plāksnes metina zem augšējā rāmja stūriem. To divas ārmalas sakrīt ar rāmja ārmalām. Noņemamās P01 ir $Z=67,2-68$, fiksētās P01 ir $Z=68-68,8$.

P01 urbumi $\varnothing 1,3$; četrus centru kvadrāts 14×14 , centri 3 no plāksnes malām. Katrā kājas augšējā mezglā četras M12 skrūves, klase 8.8, garums 3,5 zem galvas, ar nomināli 0,25 biezu paplāksni. Fiksētās plāksnes augšpusē metina pilna augstuma M12 uzgriežņus. Trīs uzgriežņi katrā stūrī atrodas zem caurulēm: iepriekš cauruļu apakšējā sienā izveido $\varnothing 3$ atveres. Ceturtais atrodas atklātā rāmja ailē. Kopā 12 atveres, tikai vienā sienā.

M12 skrūvei pēc abu plāksņu un paplāksnes šķērsošanas paliek 1,65 garums uzgriežnim. Pirms izgatavošanas izvēlēties faktisko uzgriezni un pārbaudīt, vai skrūve šķērso visu tā vītņi, nebalstās šķērsli un uzgrieznis kopā ar metinājumu ietilpst atverē.

Plaukts 200 kg māla maisiem

Divas S02 gala šķērssijas izgatavo no $8 \times 4 \times 0,3$ profila, **8 vertikāli**. Gatavais garums 75,8. Tās atrodas $X=18-22$ un $228-232$, $Y=24,6-100,4$, $Z=15-23$. Abos galos piemetina P03 plāksni 16 augstu, 6 platu un 0,8 biezu; tā centrēta pret caurules galu. Plāksnes ir $Z=11-27$, tātad virs un zem sijas izvirzās pa 4.

Divas S01 garensijas, tā paša profila un orientācijas, ir 206 garas. Tās metina starp gala šķērssiju iekšējām plaknēm: $X=22-228$; $Y=45-49$ un $76-80$; $Z=15-23$. Deviņas S03 šķērslīstes no $6 \times 4 \times 0,3$ profila, **4 vertikāli**, ir 27 garas, $Y=49-76$, $Z=19-23$. To centri $X=53$; 71; 89; 107; 125; 143; 161; 179; 197. Centru solis 18; atstarpe starp 6 platām līstēm 12. Pirmās un pēdējās līstes ārmalas sakrīt ar klāja galiem $X=50$ un 200.

Pie katras kājas uz iekšpusi vērstās plaknes piemetina otru P03. Fiksēto plāksņu koordinātas: $X=17-23$ vai $227-233$; tuvākajam kāju pārim $Y=23-23,8$, tālākajam $Y=101,2-102$. Noņemamās plāksnes atrodas attiecīgi $Y=23,8-24,6$ un $Y=100,4-101,2$. Starp kāju iekšējām plaknēm ir $79: 0,8 + 0,8 + 75,8 + 0,8 + 0,8 = 79$.

Katram P03 pārim divi $\varnothing 1,3$ urbumi, centri plāksnes platuma vidū un $Z=12,5$ un 25,5. Vertikālais centru attālums 13; attālums no augšējās un apakšējās malas 1,5. Asis Y virzienā. No kājas caurules apakšgala P03 apakša atrodas 7,2 augstumā, urbumu centri — 8,7 un 21,7 augstumā.

Izmanto astoņas M12 skrūves, klase 8.8, garums 3,5, un astoņas paplāksnes 0,25. Skrūves ievieto no plaukta puses. M12 pilna augstuma uzgriežņus metina fiksētās P03 aizmugurē; tiem paredz astoņas $\varnothing 3$ atveres kāju iekšējās sienās. Izveidot atveres un uzgriežņu šuves, kamēr mezgls vēl pieejams. P03 piemetināt pie kājas ar nepārtrauktām sānu šuvēm visā pieejamajā garumā; S02 galu savienot ar noņemamo P03 pa caurules perimetru.

Četrus mezglus salāgot šablonā ar pie augšējā rāmja uzstādītajām kājām. Plāksnēm jāaskaras cieši, skrūvēm jāievietojas bez kāju vai siju piespiedu saliekšanas. Sausajā montāžā pārbaudīt atslēgas piekļuvi abām skrūvēm. Pirms skrūvju galīgās pievilkšanas visas detaļas nostādīt vietā; plauktu ievietot, kamēr kāju augšējās skrūves vēl nav galīgi pievilkas.

Saplākšņa stiprinājumi un malas

Kopā 18 vienādas P04 plāksnītes $4 \times 4 \times 0,4$ ar centrālu ovālu $0,8 \times 1,6$, garenass X. Loku centru attālums 0,8. Plāksnīšu augšas sakrīt ar attiecīgā tērauda rāmja augšu. Uz tērauda balsta virsmām un plāksnītēm uzklāj 0,2 biezu blīvu EPDM lenti.

Virsmai W01 paredzētas 12 plāksnītes; urbumu centri $X=40; 74; 108; 142; 176; 210$, pie $Y=20$ un 105 . Lietot M6 koka vītņieliktņus nomināli 1,8 garus, M6 skrūves 2 garas un platas paplāksnes ar biezumu 0,16. Nominālā skrūves saķere 1,24. Urbumus atzīmēt pēc sausās montāžas un urbt no apakšas, dziļumā līdz 2; diametru nosaka izvēlētajā ieliktņa ražotājs.

Plaukta klājam W05 paredzētas sešas plāksnītes; urbumu centri $X=62; 116; 188$, pie $Y=51$ un 74 . Paša klāja koordinātās no stūra (50;45): $x=12; 66; 138$ un $y=6; 29$. Lietot īsākus M6 ieliktņus 1,2, M6 skrūves 1,6 un tādas pašas paplāksnes. Nominālā saķere 0,84; urbuma dziļums līdz 1,3. Pārbaudīt īstā ieliktņa vītnes dziļumu un faktisko saplākšņa biezumu, lai nesabojātu virspusi.

W01 stūrus noapaļot R2,5, augšējās un apakšējās malas R0,4. W05 stūri R1, malas viegli noapaļot R0,2. Starp tēraudu un abiem klājiem nav paredzēta līmēšana; klājus var noņemt tīrīšanai vai remontam.

Augstuma pielāgošana faktiskajam saplākšnim

Nominālā augstumu ķēde: **3 balsts + 0,8 P02 + 63,4 L01 + 0,8 noņemamā P01 + 0,8 fiksētā P01 + 4 rāmis + 0,2 EPDM + 5 virsma = 78.**

Ja faktiskās galda virsmas biezums ir t , grīdas attālumam līdz P02 apakšai jābūt $8 - t$. Pie $t=4,81-5,15$ tas ir 3,19–2,85. Izvēlētajai M16 pēdai kopā ar plāno kontruzgriezni jānodrošina šis diapazons un pilna uzgriežņa vītnes saķere. Katra balsta dokumentētā nestspēja vismaz 300 kg izvēlētajā regulējumā, neslidošs paliktnis ap Ø8.

Regulējot pēdas līdz galda augstumam 78, visi tērauda Z izmēri nobīdās par $5 - t$. Ja plaukta saplākšņa faktiskais biezums ir s , tā klāja augstums ir **$25 + (5 - t) + (s - 1,8)$** . Tātad 25 ir nomināls plaukta augstums, nevis atsevišķi regulējams precīzs augstums. No kājas apakšgala dotie P03 montāžas izmēri nemainās.

Darbu secība un apdare

- Pārbaudīt telpas piekļuvi, virsmas 250×125 un metinātā rāmja 230×105 pārvietošanu. Izveidot sēdēšanas un zemo šķērssiju maketu ar īstajiem krēsliem.
- Izvēlēties pēdas, metināmos uzgriežņus un vītņieliktņus. Pārbaudīt materiālus, faktiskos biezumus un garumus; visas griezuma malas atskabargot.
- Izurbt plāksnes, izveidot ovālus un cauruļu uzgriežņu atveres. Piemetināt uzgriežņus, pārbaudīt ar faktiskajām skrūvēm. Izveidot ventilācijas atveres slēgtajām caurulēm; tās norādītas koordinātu sarakstā.
- Pieķert augšējo rāmi līdzenā šablonā. Pārbaudīt diagonāles un plakni. Metināt pārmaiņus pretējās pusēs, ierobežojot deformāciju.
- Izgatavot kājas ar augšējām un apakšējām plāksnēm un ribām. P03 pie kājām galīgi sametināt pēc sausās salāgošanas ar plaukta mezglu. Atzīmēt katras kājas un stūra pāri.
- Izgatavot plaukta rāmi; sametināt garensijas, gala šķērssijas, deviņas šķērslīstes, noņemamās P03 un sešas P04. Pirms slēgšanas atstāt ventilācijas ceļu; prasības pulverkrāsošanai saskaņot ar krāsotāju.

- Cauruļu ar sienu 0,3 savienojumiem orientējoša stūra šuves katete 0,3. Izgatavotājam jāizvēlas metināšanas režīms un šuves atbilstoši faktiskajam savienojumam; nav paredzēts nestspēju iegūt tikai ar pieķeršanas punktiem. Nenoplatināt nesošās sānu šuves. Piemetināmo uzgriežņu šuves izpildīt atbilstoši uzgriežņu ražotāja norādēm.
- Veikt pilnu sauso montāžu. Pārbaudīt ģeometriju, skrūvju un instrumentu piekļuvi, vītnes saķeri, krēslus, virsmas un plaukta augstumu. Slodzes pārbaudi veikt pirms nodošanas ekspluatācijā.
- Tēraudu sagatavot atbilstoši pulverkrāsotāja prasībām un krāsot satīna RAL 3020. Vītnes un cieši pieguļošās savienojumu plaknes maskēt pēc saskaņojuma; pēc montāžas aizsargāt atklāto metālu pret koroziju, neveidojot biezu, saspiežamu slāni starp plāksnēm. T02 plastmasas noslēgus uzstādīt pēc krāsošanas.
- Saplāksnim pārklāt abas puses, visas malas un apstrādātās atveres. Piemērots iepriekš izvēlētais lakas variants: Unica Super 90 gruntskārta, atšķaidīta pēc ražotāja norādījumiem, tad divas plānas Unica Super 20 kārtas. Pilna cietība ap četrām nedēļām; laku lietot un žāvēt pēc aktuālās datu lapas. Apdare nedaudz sasilda bērza toni. Avots:
https://tikkurila.com/sites/default/files/pim/documents/Unica_Super_20_EN_PDS_Tikkurila_0.pdf
- Galīgajā vietā samontēt rāmi, kājas un plauktu; pievilkt M12 savienojumus pēc izvēlēto stiprinājumu piegādātāja norādēm. Noliemeņot pēdas, fiksēt kontruzgriežņus, tad uzstādīt abus klājus. Smagos mezglus pārvietot ar piemērotu celšanas aprīkojumu vai pietiekamu cilvēku skaitu.

Māla mīcīšanai paredzēti divi noņemami $60 \times 45 \times 2,1$ bērza saplākšņa dēļi ar nostieptu, nomaināmu audeklu un skavām ar mīkstiem paliktņiem. Pēc darba tos noņem un izžāvē; audeklu tīra mitri. Dēļi aizsargā lakoto virsmu, bet nenosaka visa galda nestspēju.

Pārbaude pirms lietošanas

Aprēķinu pielikumā pārbaudīta izmēru savietojamība un veikts ierobežots siju lieces novērtējums. **200 kg uz plaukta un 200 kg uz galda virsmas ir projektēšanas un pieņemšanas mērķi, nevis sertificēta nestspēja.** Izgatavotājam pirms koplietošanas jāpārbauda metinājumi, plāksnes, skrūvju mezgli un galda stabilitāte. Automātiska ģeometrijas pārbaude šo darbu neaizstāj.

- Diagonāļu starpība ne vairāk par 0,2; augšējā balsta plaknes novirze ne vairāk par 0,15. Visi četri balsti pieskaras grīdai; galds nešūpojas.
- P03 pāri cieši saskaras; M12 savienojumos nav klikšķu vai slīdēšanas, arī stingri mīcot mālu. Skrūves nedrīkst izmantot deformētu mezglu savilkšanai.
- Faktiskie krēsli un kājas ietilpst visās astoņās darba vietās; gala šķērssijas pieņemamas lietotājiem.
- Plauktu slogot pakāpeniski ar vienmērīgi izvietotiem svariem: 50, 100, 150 un 200 kg. Katrā posmā vērot siju izlieci, savienojumus, pēdas un klāju. Pie kustības, plaisāšanas vai pieaugošas deformācijas pārbaudi pārtraukt un mezglu labot.
- Atsevišķi pakāpeniski pārbaudīt virsmu līdz 200 kg vienmērīgi sadalītas slodzes; pēc kompetenta izgatavotāja pārbaudes pārbaudīt arī vienlaicīgo paredzēto virsmas un plaukta slodzi. Pārbaude nav trieciena vai sertifikācijas pārbaude.
- Plaukta garensiju vidus izlieces praktiskais pieņemšanas mērķis pie vienmērīgi sadalītiem 200 kg: ne vairāk par 0,3; pēc atslogošanas nedrīkst palikt izmērāma deformācija. Tas ir darbnīcas pieņemšanas kritērijs, nevis aprēķināts visas konstrukcijas drošības koeficients.
- Pēc pirmās lietošanas nedēļas atkārtoti pārbaudīt skrūvju pievilkumu un periodiski atkārtot pārbaudi. Pirms galda izjaukšanas plauktu pilnīgi izkraut un noņemt.

legāde, masa un dokumentu lietošana

Caurulēm vajadzīgas trīs 600 garas RHS $8 \times 4 \times 0,3$ sagataves, viena 600 gara RHS $6 \times 4 \times 0,3$ un viena 600 gara SHS $6 \times 6 \times 0,3$ sagatave. Sadalījums paredz 0,3 zāģējumu katrai detaļai un 2 kopējo rezervi katras sagataves galiem. Plakandzelzs un trīsstūru izejmateriāls aprēķināms atsevišķi; piegādātājam jāapstiprina faktiskā sagarināšanas tehnoloģija un maksāšana par pilnām sagatavēm. Pieprasīt apmaksātos atlikumus.

Gatavo tērauda detaļu teorētiskā masa ap 135,6 kg, galda virsmai ap 104,7–118,8 kg, plaukta klājam ap 6,3–7,2 kg. Samontēta tukša galda aptuvenā masa ar stiprinājumiem un pēdām 255–280 kg, neskaitot noņemamos darba dēļus. Tā jāprecizē pēc faktiskajiem materiāliem. Pilna paredzētā virsmas un plaukta slodze kopā pievieno 400 kg.

Komplektā ir rasējumi S01–S07, detaļu un stiprinājumu CSV saraksti, sagatavju sadalījums, urbumu koordinātas, pārbaudes protokols, OpenSCAD modelis un bezsaistes 3D skatītājs. CSV lieto semikolu kolonnu atdalīšanai un decimālo komatu. CAD un JSON viena koordinātu vienība ir 1 cm; programmēšanas sintaksē decimālatdalītājs ir punkts. Eksportējot CAD citā programmā, skaidri iestatīt centimetru vienības.

Ražotāju atsaucēs un sākotnējā fotogrāfijā var būt citas mērvienības; visas šā projekta izgatavošanas dimensijas ir pārrēķinātas cm. Cenu pieprasījumu nosūtīšana un materiālu pirkšana nav veikta.

Tērauda detaļu saraksts

Gatavie izmēri cm. Taisni gali, izņemot trīsstūrveida ribas. Necinkots S235. Zāģējums pieskaitāms materiāla patēriņam.

Poz.	Detaļa	Profils, cm	Gab.	Gatavais izmērs, cm
T01	Augšējā rāmja garensija	RHS 8×4×0,3	3	214
T02	Augšējā rāmja gala sija	RHS 8×4×0,3	2	105
T03	Augšējā rāmja šķērssija	RHS 6×4×0,3	4	40,5
L01	Galda kāja	SHS 6×6×0,3	4	63,4
S01	Plaukta garensija; 8 vertikāli	RHS 8×4×0,3	2	206
S02	Plaukta gala šķērssija; 8 vertikāli	RHS 8×4×0,3	2	75,8
S03	Plaukta klāja šķērsslīste; 4 vertikāli	RHS 6×4×0,3	9	27
P01	Kājas augšējā plāksne; 4 fiksētas + 4 noņemamas	Plakandzelzs 20×0,8	8	20 × 20 × 0,8
P02	Kājas apakšējā plāksne	Plakandzelzs 6×0,8	4	6 × 6 × 0,8
P03	Plaukta savienojuma plāksne; 4 pie kājām + 4 pie S02	Plakandzelzs 6×0,8	8	16 × 6 × 0,8
P04	Saplākšņa stiprinājuma plāksnīte; 12 augšā + 6 plauktā	Plakandzelzs 4×0,4	18	4 × 4 × 0,4
P05	Kājas trīsstūrveida riba; katetes 6 un 6	Plāksne 0,6	16	Katetes 6 un 6; biezums 0,6

Cauruļu sagatavju sadalījums

600 cm sagataves; 0,3 cm zāgējums katrai detaļai; kopā 2 cm rezervē galiem. Plakandzelzs un trīsstūru sagataves aprēķina atsevišķi.

Profils, cm / sagatave	Gatavie garumi, cm	Atlikums, cm
RHS 8×4×0,3 / 1	T01: 214; T01: 214; T02: 105	64,1
RHS 8×4×0,3 / 2	T01: 214; S01: 206; T02: 105	72,1
RHS 8×4×0,3 / 3	S01: 206; S02: 75,8; S02: 75,8	239,5
RHS 6×4×0,3 / 1	T03: 40,5; T03: 40,5; T03: 40,5; T03: 40,5; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27	189,1
SHS 6×6×0,3 / 1	L01: 63,4; L01: 63,4; L01: 63,4; L01: 63,4	343,2

Norādes piegādātājam

Visi norādītie izmēri ir gatavie detaļu izmēri centimetros. Pieskaitīt faktisko zāgējumu, saglabājot detaļu garumus. Marķēt detaļu pozīcijas un noņemt atskabargas. Ja zāgējumam vai galu apgriešanai vajadzīga lielāka rezerve, sadalījumu pārrēķināt.

Atsevišķi precizēt maksu par pilnām sagatavēm, plakandzelzs minimumus, trīsstūru griešanu un piegādi. Apmaksātos atlikumus atdot pasūtītājam. Pievienotajā nesūtītajā pieprasījumā vēl jāieraksta pasūtītāja kontaktinformācija.

Stiprinājumi un saplāksnis

Pirms urbšanas izvēlēties īstos balstus, metināmos uzgriežņus un koka vītņieliktnus. Sausajā montāžā pārbaudīt skrūvju garumus. Skaitis gabalos, izņemot H15: lentes daudzums cm.

Poz.	Sk.	Apraksts	Montāžas un iegādes piezīme
H01	24	M12 skrūve, garums 3,5 cm, klase 8.8	16 kāju augšējiem mezgļiem; 8 plaukta savienojumiem. Garums zem galvas.
H02	24	M12 rūdīta paplāksne; nomināli 0,25 cm bieza	16 augšā; 8 pie plaukta. Pārbaudīt faktisko komplektu.
H03	24	M12 pilna augstuma metināms uzgrieznis	16 augšā; 8 kāju sānos. Uzgrieznis ar šuvi ietilpst Ø3 cm atverē.
H07	4	M16 metināms uzgrieznis	Kājas iekšpusē virs P02; izvēlēties pirms metināšanas.
H08	4	M16 regulējams balsts; paliktnis ap Ø8 cm; vismaz 300 kg katram	Paliktnis ne augstāks par 2 cm; kāts vismaz 6 cm; regulējums 2,85–3,19 cm no grīdas līdz P02 apakšai.
H09	4	M16 plāns kontruzgrieznis; nomināli 0,8 cm	Ietilpst starp balsta paliktni un P02; pārbaudīt vītnes saķeri.
H10	12	M6 koka vītņieliktnis, garums 1,8 cm	W01; urbuma diametrs pēc ražotāja, dziļums līdz 2 cm.
H11	12	M6 skrūve, garums 2 cm	W01; nomināla saķere 1,24 cm, pārbaudīt faktiskajā ieliktnī.
H12	18	M6 plata paplāksne; ārējais Ø ap 1,8 cm, biezums 0,16 cm	12 augšā + 6 plaukta klājam; pārsedz 0,8 × 1,6 cm spraugu.
H13	4	Plastmasas noslēgs profilam 8×4×0,3 cm	T02 atvērtajiem galiem; uzstādīt pēc krāsošanas.
H15	1800	Blīva EPDM lente; platums 2 cm, biezums 0,2 cm	Daudzums centimetros; abiem saplākšņa klājiem, arī plāksnītēm.
H16	6	M6 koka vītņieliktnis, garums 1,2 cm	W05; pārbaudīt faktisko klāja biezumu; urbuma dziļums līdz 1,3 cm.
H17	6	M6 skrūve, garums 1,6 cm	W05; nomināla saķere 0,84 cm. Garāka skrūve var izspiest klāja virsu.
W01	1	Bērza saplāksnis 250×125×5 cm, RIGA PLY BB/WG EXT LN	Kods 0015001250250000061L. Cenu un pieejamību apstiprināt pirms pasūtīšanas.
W02	2	Bērza saplākšņa darba dēlis 60×45×2,1 cm	Atsevišķs materiāls; noapaļot malas, pārklāt ar noņemamu audeklu.
W03	2	Mazgājams, nostiepts audekla pārvalks	Dēlim W02; regulāri izžāvēt un pēc vajadzības nomainīt.
W04	4	Skavas ar mīkstiemi paliktņiem	Atvērums atbilstošs galda virsmai un darba dēlim.
W05	1	Bērza saplākšņa plaukta klājs 150×35×1,8 cm	BB vai labāka augšpuse; abas puses un malas aizsargāt pret mitrumu.

Pārbaudes un aprēķini

Automātiskās pārbaudes

Izpildītas 52 pārbaudes; visas sekmīgas.

- IZPILDĪTS: Katra griešanas saraksta detaļa precīzi atbilst vienam modeļa elementam.
- IZPILDĪTS: Neatkarīga augstumu summa: 78 cm.
- IZPILDĪTS: Plaukta tērauds + EPDM + klājs: nomināli 25 cm virs grīdas.
- IZPILDĪTS: Augšējā rāmja garensijas un šķērssijas precīzi aizpilda ailes.
- IZPILDĪTS: Plaukta gala šķērssija 75,8 cm + četras plāksnes 0,8 cm aizpilda 79 cm starp kāju iekšējām plaknēm.
- IZPILDĪTS: Plaukta garensijas 206 cm un šķērslietes 27 cm precīzi aizpilda ailes.
- IZPILDĪTS: Deviņas klāja šķērslietes ar 18 cm soli balsta klāja galus pie X=50 un 200 cm.
- IZPILDĪTS: Visas sešas plaukta stiprinājuma plāksnītes atrodas starp šķērslietēm.
- IZPILDĪTS: 64 cauruļu un plākšņu apvalkiem nav savstarpēju tilpuma pārklāšanos: pārbaudīts.
- IZPILDĪTS: Plaukta transporta gabarīts ar P03: 216 × 77,4 × 16 cm; plāksnes iekļautas.
- IZPILDĪTS: Visi apaļie urbumi ietilpst atbilstošajās detaļu plaknēs.
- IZPILDĪTS: M12 augšējā uzgriežņa atvere: 12 atveres vienā caurules sienā.
- IZPILDĪTS: M12 plaukta uzgriežņa atvere: 8 atveres vienā caurules sienā.
- IZPILDĪTS: Plaukta savienojums 1: plāksnes saskaras un abi skrūvju urbumi sakrīt.
- IZPILDĪTS: Plaukta savienojums 2: plāksnes saskaras un abi skrūvju urbumi sakrīt.
- IZPILDĪTS: Plaukta savienojums 3: plāksnes saskaras un abi skrūvju urbumi sakrīt.
- IZPILDĪTS: Plaukta savienojums 4: plāksnes saskaras un abi skrūvju urbumi sakrīt.
- IZPILDĪTS: RHS 8×4×0,3, sagatave 1: griezumi ietilpst 600 cm, ieskaitot zāgējumu un gala rezervi.
- IZPILDĪTS: RHS 8×4×0,3, sagatave 2: griezumi ietilpst 600 cm, ieskaitot zāgējumu un gala rezervi.
- IZPILDĪTS: RHS 8×4×0,3, sagatave 3: griezumi ietilpst 600 cm, ieskaitot zāgējumu un gala rezervi.
- IZPILDĪTS: RHS 6×4×0,3, sagatave 1: griezumi ietilpst 600 cm, ieskaitot zāgējumu un gala rezervi.
- IZPILDĪTS: SHS 6×6×0,3, sagatave 1: griezumi ietilpst 600 cm, ieskaitot zāgējumu un gala rezervi.
- IZPILDĪTS: Cauruļu sadalījumā katra sagatave uzskaitīta tieši vienu reizi.
- IZPILDĪTS: M12 skrūvei aiz fiksētās plāksnes paliek 1,65 cm; jāpārbauda īstais uzgrieznis.
- IZPILDĪTS: M6 saķere: 1,24 cm galda virsmā un 0,84 cm plaukta klājā.
- IZPILDĪTS: Virsmas biezuma pieladei balsta regulējums nepieciešams 2,85–3,19 cm.
- IZPILDĪTS: katrai no 26 caurulēm atsevišķi pārbaudīts modeļa garums, šķērsriezums un atbilstība griešanas sarakstam.

Daudzumi un masa

- Tērauda detaļu teorētiskā masa 135,641 kg; augšējais rāmis 63,571 kg; kājas ar fiksētajām P03 28,337 kg; noņemamais plaukta tērauda mezgls 43,733 kg.

- Tērauda masa aprēķināta ar blīvumu $0,00785 \text{ kg/cm}^3$ un taisnstūrveida profila stūriem, pirms urbumu atskaitīšanas; neietver šuves un stiprinājumus.
- W01 tilpums 156250 cm^3 ; aptuvenā masa $104,7\text{--}118,8 \text{ kg}$. W05 tilpums 9450 cm^3 ; aptuvenā masa $6,3\text{--}7,2 \text{ kg}$ pēc ražotāja bērsa saplākšņa blīvuma diapazona.
- Samontētā tukšā galda masa ar stiprinājumiem un pēdām aptuveni $255\text{--}280 \text{ kg}$, bez noņemamajiem darba dēļiem. Plaukta mezgls ar klāju vien jau ap $50\text{--}52 \text{ kg}$.
- Caurulēm 3×600 profilam RHS $8 \times 4 \times 0,3$; pa 1×600 profiliem RHS $6 \times 4 \times 0,3$ un SHS $6 \times 6 \times 0,3$. Plakandzelzs iepirkuma minimumus precizē piegādātājs.

Plaukta siju ierobežots lieces novērtējums

Izvēlētas divas RHS $8 \times 4 \times 0,3$ garesijas ar 8 vertikāli. Konservatīvā garesijas shēmā uz katru siju attiecina pusi no 260 kg kopējās slodzes (200 kg māls un noapaļota rezerve paša plaukta masai) vienā punktā laiduma vidū. Balstu centru laidums $L=210$, $E=21000000 \text{ N/cm}^2$. Reālajam mērķim slodze jāizvieto vienmērīgi pa klāju un starp abām garesijām.

- Ideālā profila inerces moments $I=(4 \times 8^3 - 3,4 \times 7,4^3)/12 = 55,853 \text{ cm}^4$.
- $F=1275,3 \text{ N}$ uz vienu siju. $M=FL/4$; spriegums $M/(I/4) \approx 47,949 \text{ MPa}$; izliece $FL^3/(48EI) \approx 0,21 \text{ cm}$.
- Šī novērtējuma koncentrētais spēks aizvieto vienmērīgi izvietotos maisus tikai sijas lieces aprēķinā; tas nepiešķir klājam pieļaujamu 200 kg punktveida slodzi.
- Vienai gala šķērssijai tās 130 kg reakciju konservatīvi koncentrējot vidū starp kāju centriem $L=85$: spriegums $\approx 19,408 \text{ MPa}$, izliece $\approx 0,014 \text{ cm}$.
- Vienmērīga sadalījuma gadījumā no šīs shēmas katram plaukta savienojumam vertikālā reakcija ap $0,638 \text{ kN}$ jeb ap $0,319 \text{ kN}$ uz vienu no divām M12 skrūvēm. Tā ir slodzes aplēse, nevis skrūvju vai metinājumu nestspējas pārbaude.
- Nav ieskaitīts galda virsmas svars plaukta sijās: virsmai un plauktam ir atsevišķi slodzes ceļi līdz kājām.

Augšējā rāmja ierobežots novērtējums

Trīs augšējās RHS $8 \times 4 \times 0,3$ sijas ar 4 vertikāli vienkāršoti uzskatītas par vienādi slogotām sijām, laidums 210 . Kopā 200 kg virsmas slodze + 119 kg saplāksnis + 64 kg rāmis. Nav pieņemta saplākšņa un tērauda kopdarbība.

- Ideālais $I=18,429 \text{ cm}^4$; vienmērīgi sadalītās slodzes spriegums ap $35,678 \text{ MPa}$ un izliece ap $0,39 \text{ cm}$.

Pārbaudes robežas

- Formulas ir elementāras elastīgas, vienkārši balstītas sijas formulas ar ideāliem profila stūriem. Aprēķins nav pilns konstrukcijas vai dinamiskas māla mīcīšanas novērtējums.
- Nav pabeigta kāju sienu lokālā, plākšņu lieces, uzgriežņu šuvju, citu metinājumu, skrūvju grupu, horizontālās stingrības un apgāšanās analīze. Šie mezgli jānovērtē kompetentam izgatavotājam pirms grupu lietošanas.
- Automātiskā sadursmju pārbaude pārbauda cauruļu/plākšņu ārējos apvalkus; neimitē metinājumu valnīšus, instrumentus, istās pēdas, pārklājumu biezumus vai faktisko koka ieliktnu ģeometriju.
- Abiem klājiem un 200 kg pieņemšanas mērķiem nepieciešama pakāpeniska praktiskā pārbaude pēc konstrukcijas apskates; nav sertificētas nestspējas.

- OpenSCAD teksts ģenerēts no tiem pašiem cm datiem. Faktiska CAD kompilācija šajā vidē nav veikta; rasējumi un pārlūka modelis pārbaudīti atsevišķi.

Avoti

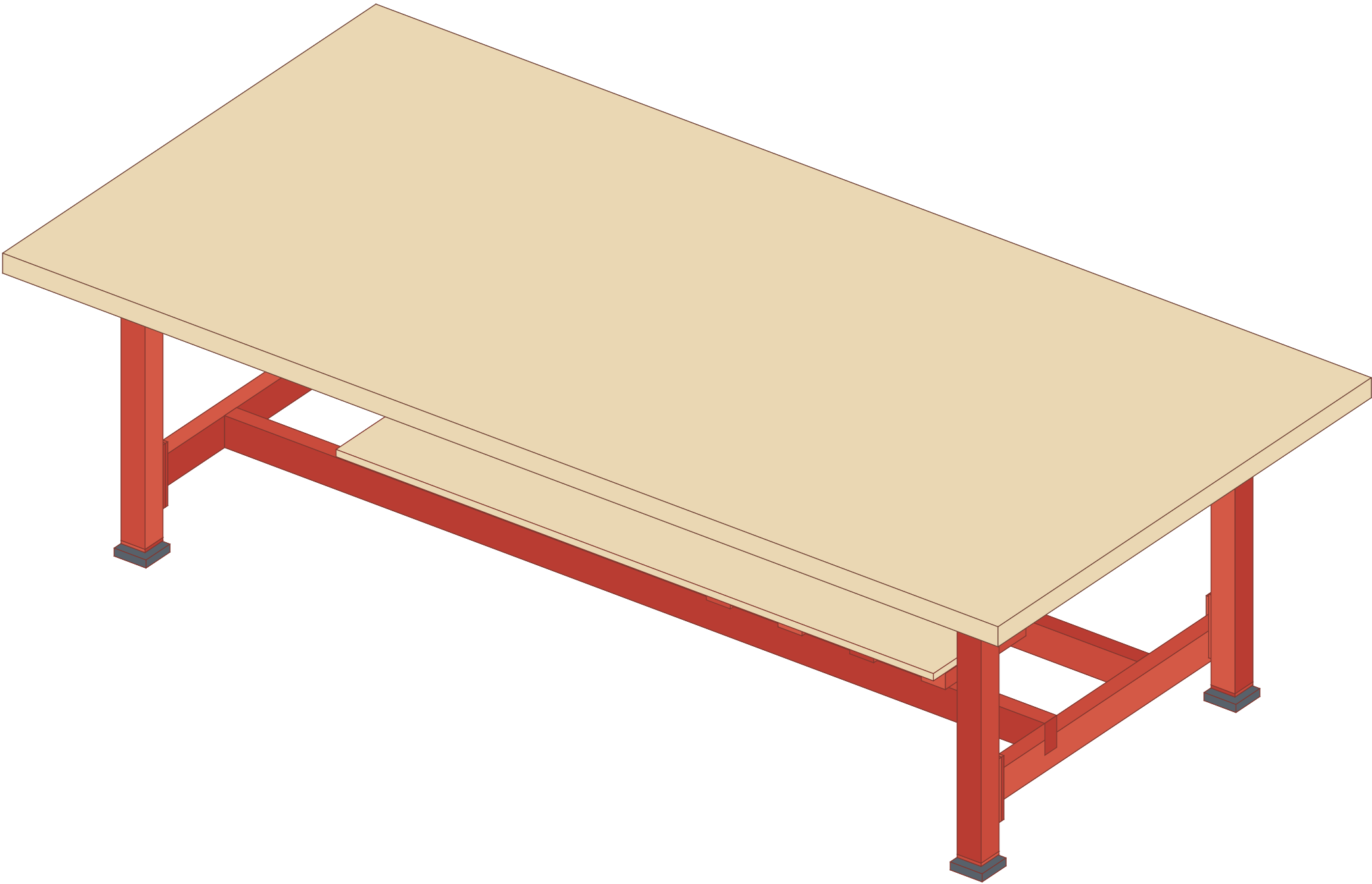
- Saplākšņa blīvums:
https://www.finieris.com/wp-content/uploads/2025/10/RigaWood_PlywoodHandbook.pdf
- Saplākšņa pielaides un apstrāde:
<https://www.finieris.com/wp-content/uploads/2025/10/Riga-Ply-datasheet-EN.pdf>
- Profili: <https://metalucentrs.lv/caurules/profilcaurules/> . Kataloga kodi pārbaudīti 2026. gada 28. septembrī.
- Izmēri, detaļu savietojamība un siju skaitļi: šīs redakcijas parametriskais modelis un iepriekš norādītie pieņēmumi.

Izgatavošanas pārbaudes protokols

Pārbaude	Rezultāts / pārbaudītājs / datums
Virsmas biezums / galīgais augstums	
Rāmja diagonāles / balsta plakne	
Skrūves, šuves un regulējamie balsti	
Krēsli / stabilitāte / māla mīcīšana	
Plaukts 50 / 100 / 150 / 200 kg; izliece	
Virsmas un kopējā slodze; paliekoša deformācija	

Kopskats un galvenie izmēri

Uz kājām balstīts māla plaukts · Savienojumi un detaļas: S02-S07



KONSTRUKCIJA

Virsmā: 250 × 125 × 5
Galda augstums: 78
Bērza saplāksnis; BB uz augšu
Tērauds: satīna RAL 3020

8 vietas; reizēm 10
4 noņemamas kājas
Plaukts pie visām 4 kājām

Plaukta slodzes mērķis: 200 kg

PĀRVADĀŠANA

Virsmā: 250 × 125
Augšējais rāmis: 230 × 105
Plaukta mezgls: 216 × 77,4
Klājs atsevišķi: 150 × 35

Vispirms atskrūvēt plauktu.
Tad atskrūvēt kājas.

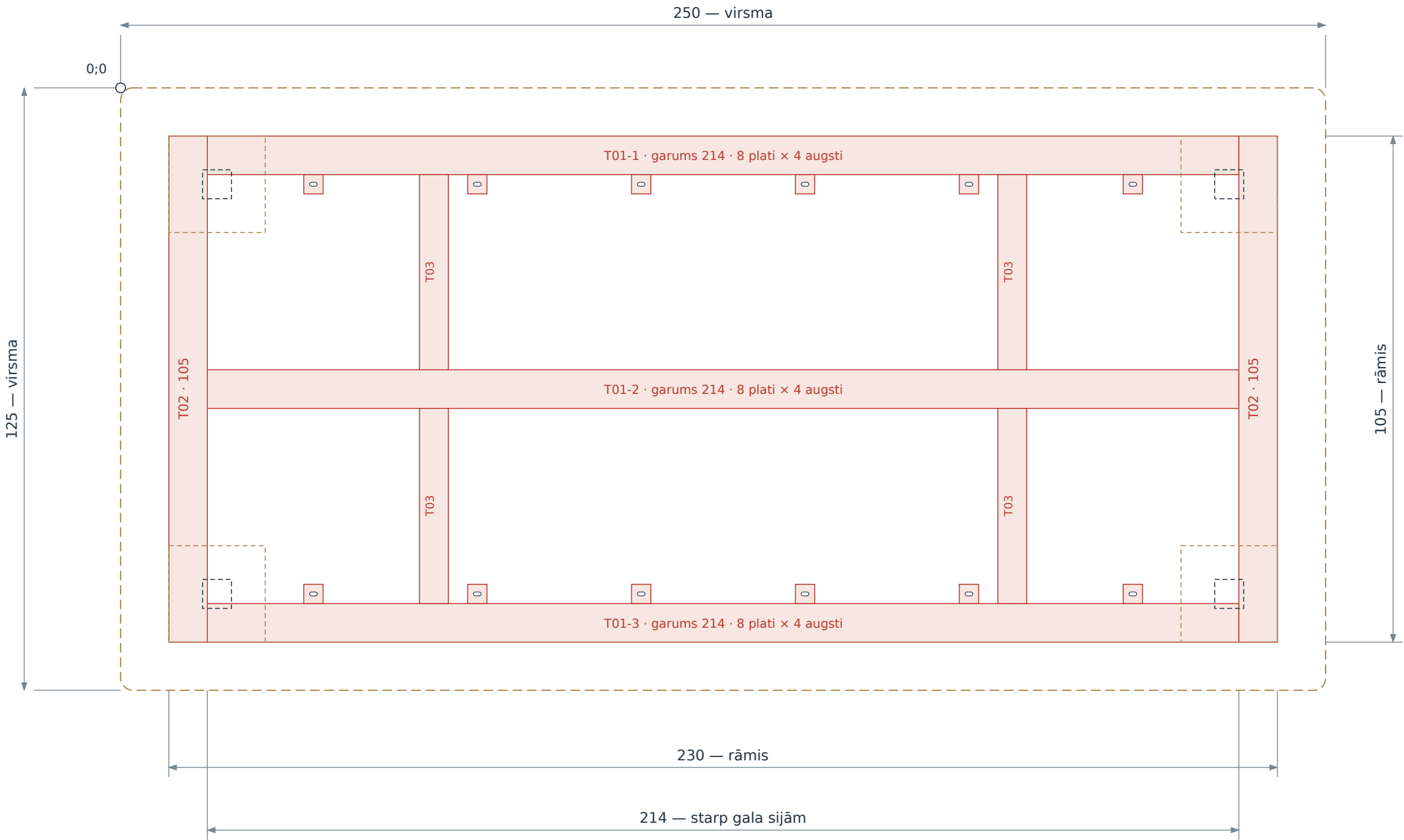
DARBA VIETA
Pa trim sēdvietām gar sāniem,
pa vienai katrā galā.

VIETA KĀJĀM
Klājs 45 no sāniem, 50 no galiem.
Gala šķērssijas Z=15-23.

SLODZE
Maisi → klājs → sijas → kājas.
200 kg ir projektēšanas mērķis.

Augšējais rāmis — plāns

Mērogs 1:10 uz A3 · X galda garumā, Y platumā · Virsma noņemta



KOORDINĀTAS

Rāmis X: 10-240

Rāmis Y: 10-115

T02 X: 10-18

un 232-240

T01 Y: 10-18;

58,5-66,5; 107-115

T03 centri:

X=65 un 185

Augšējā plakne Z=72,8.

Abiem profiliem 4 vertikāli.

Diagonāle: 252,83 · Diagonāļu starpība ≤0,2 · Balsta plaknes novirze ≤0,15

P01 fiksētās plāksnes zem sijām parādītas pārtrauktā līnijā; kāju centri 20 no virsmas malām.

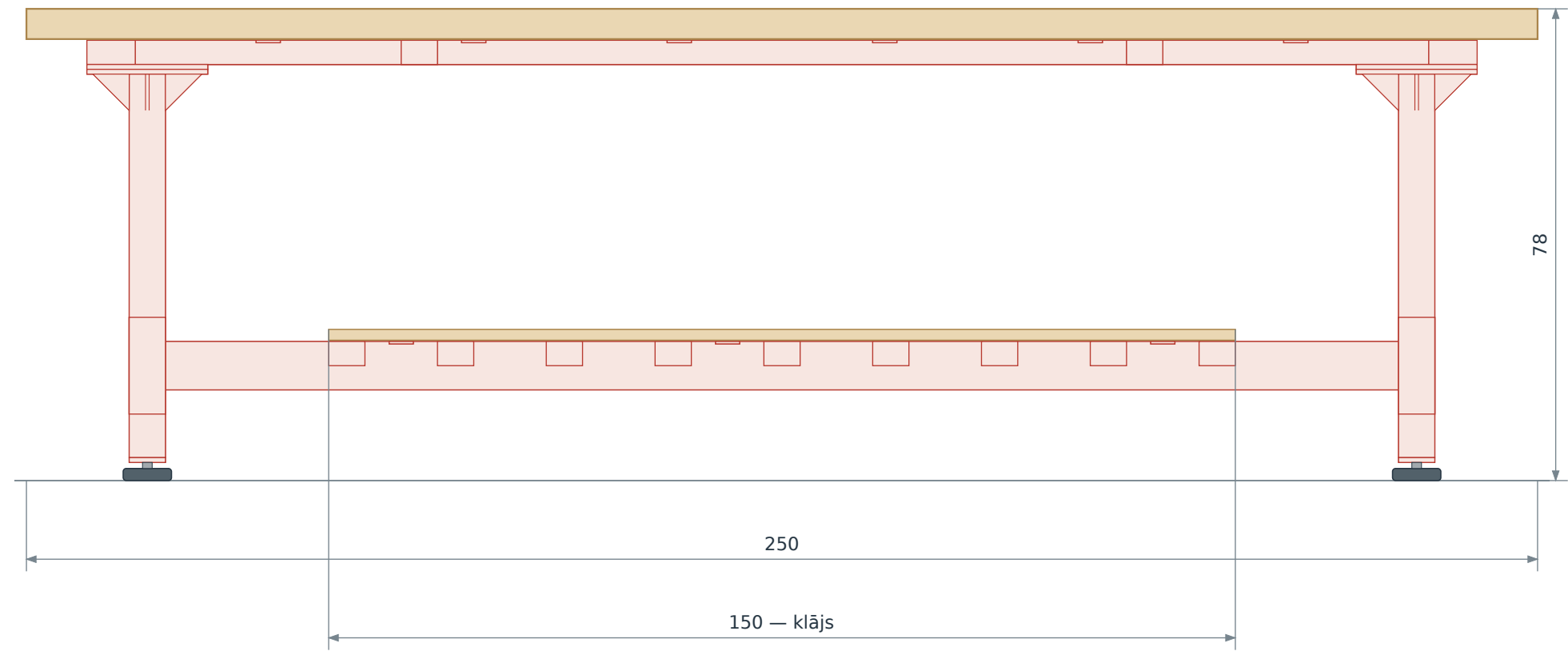
Uzgriežņu atveres izveidot pirms plākšņu piemetināšanas; urbt tikai caurules apakšējo sienu.

Rāmja sijas montēt ar taisniem galiem. Šuves, kas traucē virsmas balstīšanai, nolīdzināt.

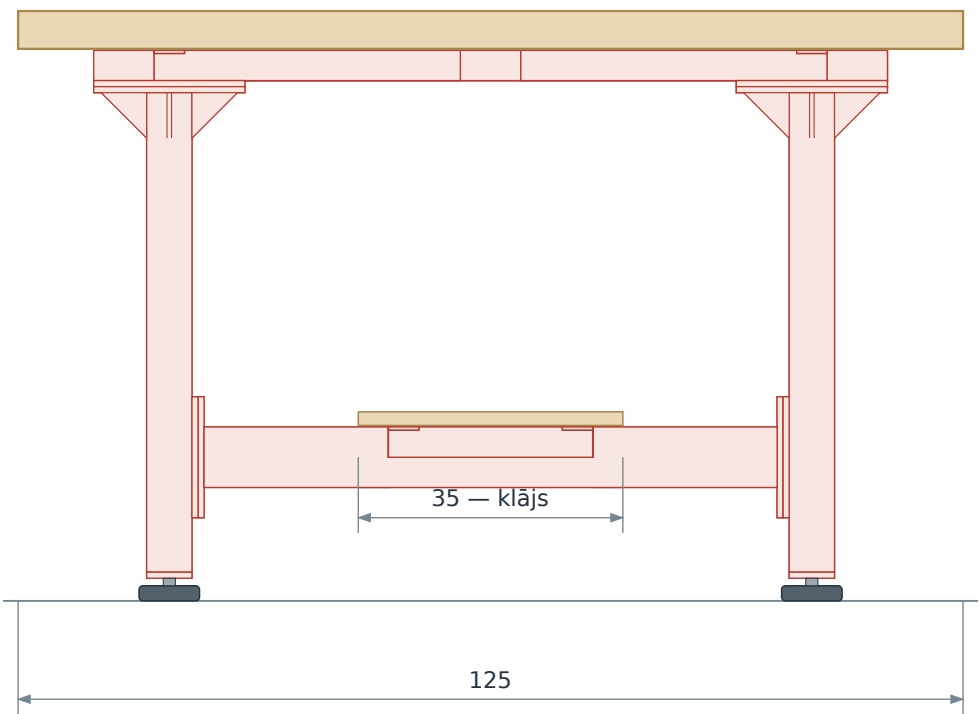
Sānskatī un augstumu ķēde

Mērogs 1:10 uz A3 · Parādītas arī aizsegtās detaļas · Nomināli: virsma 5; klājs 1,8; EPDM 0,2

SKATS NO GARĀS MALAS



SKATS NO GALA



AUGSTUMI NO GRĪDAS

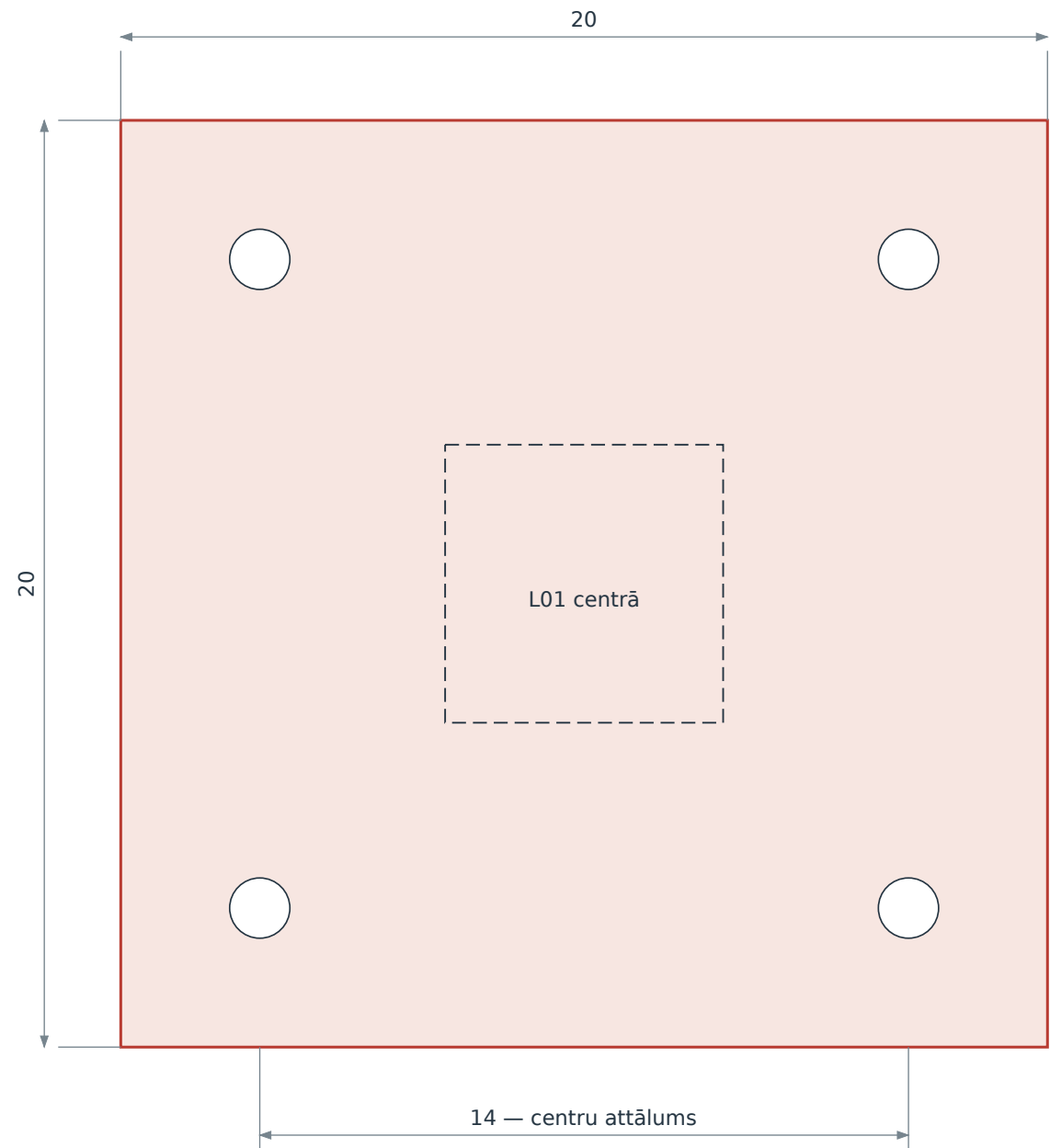
- 78 — gatavā galda virsma
- 73 — virsmas apakša
- 72,8 — tērauda balsta plakne
- 68,8 — augšējā rāmja apakša
- 68 — P01 plākšņu saskares plakne
- 67,2 — kājas caurules augša
- 3,8 — kājas caurules apakša
- 3 — P02 apakša; 0 — grīda

PLAUKTS UN REGULĒŠANA

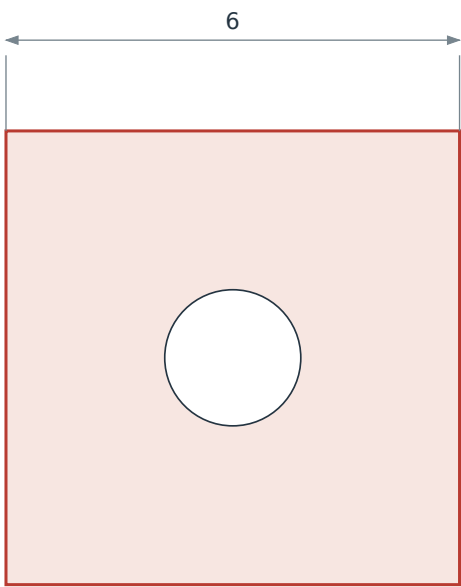
- 25 — plaukta klāja augša; 23,2 — apakša.
- 23 — plaukta tērauda augša; 15 — siju apakša.
- Gala šķērssijas atrodas pie X=20 un 230.
- Pirms griešanas pārbaudīt krēslus un vietu pēdām.
- Balsta augstums = 8 – faktiskais virsmas biezums t.
- Pie t=4,81-5,15: balsts 3,19-2,85.
- Tērauda augstumi mainās par 5 – t; skatīt aprakstu.

Kāju augšējie mezgli un pēdas

P01 mērogā 1:1,5 · P02 mērogā 1:1 · Katras kājas augšā 4 skrūves M12



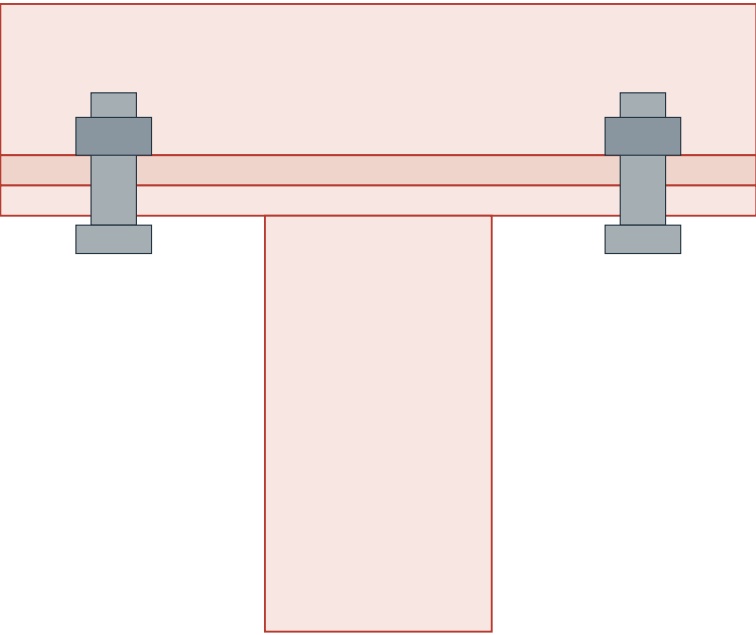
P01: 8 gab.; 20 × 20 × 0,8
4 urbumi Ø1,3; centri 3 no malām.
4 fiksētas un 4 noņemamas plāksnes.
Ribas kājas plakņu vidū; skrūves stūros.



P02 · 6 × 6 × 0,8
Ø1,8 centrā, cauri plāksnei.
M16 uzgrieznis kājas iekšpusē.
Balstam pilna uzgriežņa saķere.
Kontruzgrieznis zem P02.

P05: 16 taisnleņķa ribas; katetes 6 un 6; biezums 0,6.
Ribas no Z=61,2 līdz 67,2; izvirzījums no caurules 6.
Kājas caurule: 6 × 6 × 0,3; garums 63,4.

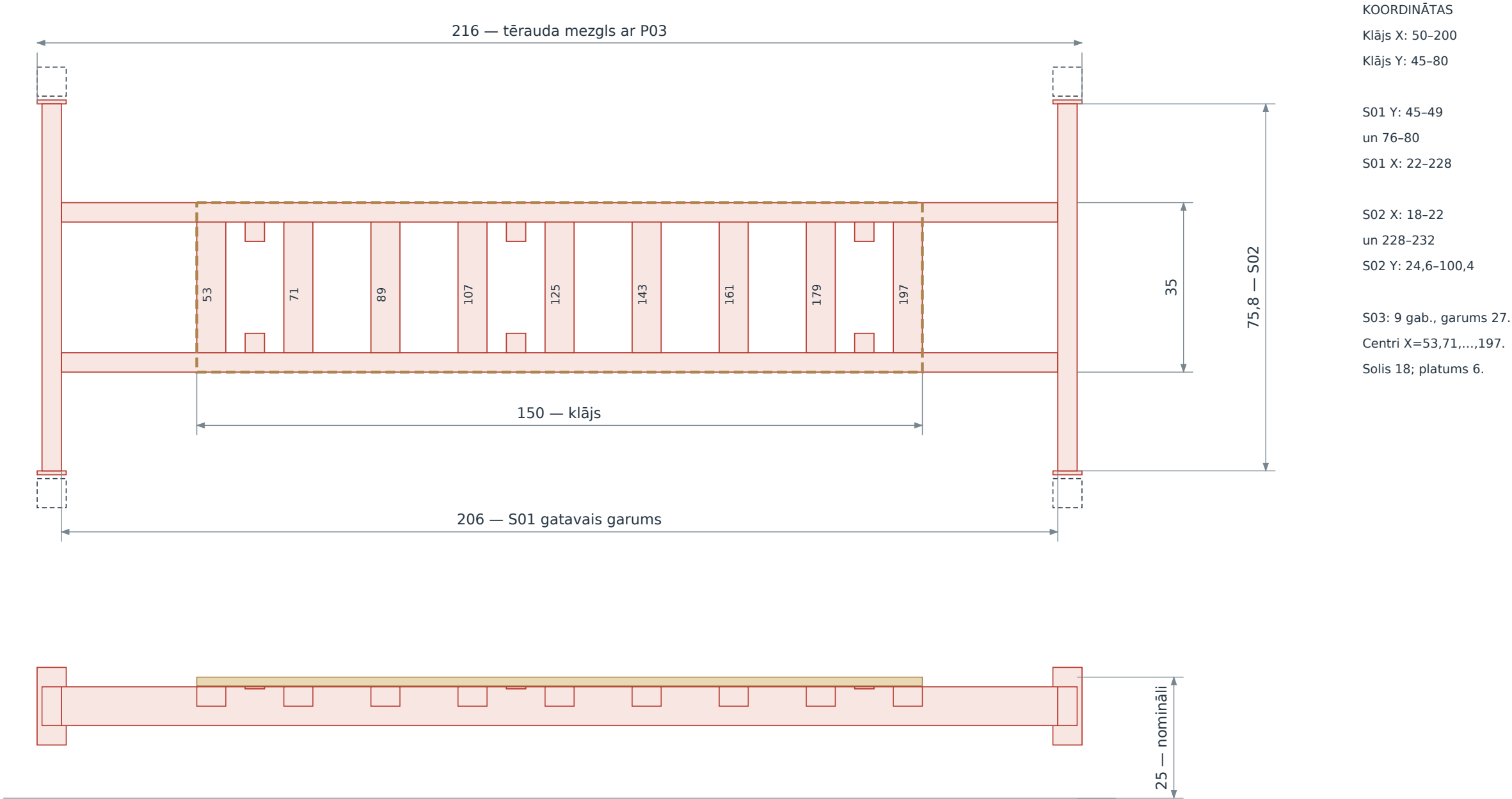
AUGŠĒJĀ MEZGLA SHĒMA



Rāmis 4 augsts; plāksnes 0,8 + 0,8.
M12 no apakšas; garums 3,5.
Ø3 atveres tikai caurules apakšā.
Pa 3 atverēm katrā stūrī.
Ceturtais uzgrieznis atklātā ailē.
Uzgriežņi virs fiksētās P01.

Plaukta rāmis un klājs

Plāns un sānskats mērogā 1:10 uz A3 · Metināts plaukta mezgls pieskrūvēts kājām



Sānskats ar aizsegtajām detaļām; EPDM 0,2 zem klāja.

S01 un S02: profils 8 × 4 × 0,3 ar 8 vertikāli. S03: profils 6 × 4 × 0,3 ar 4 vertikāli.

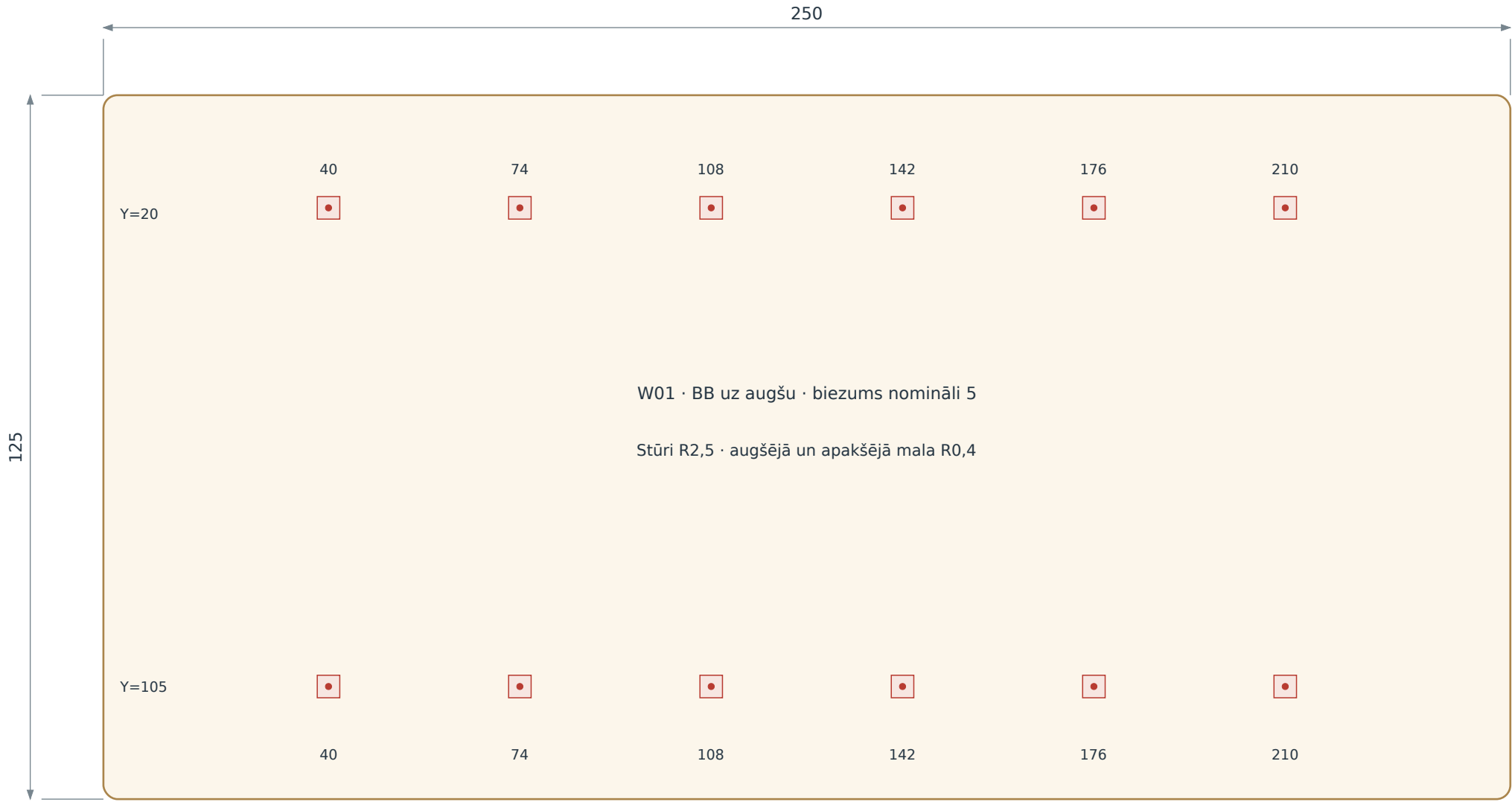
Siju augša Z=23; S01/S02 apakša Z=15; S03 apakša Z=19. Klāja augša nomināli Z=25.

Plaukta mezgla platums ar noņemamām P03: 77,4 (Y=23,8-101,2). Stiprinājumi: S07.

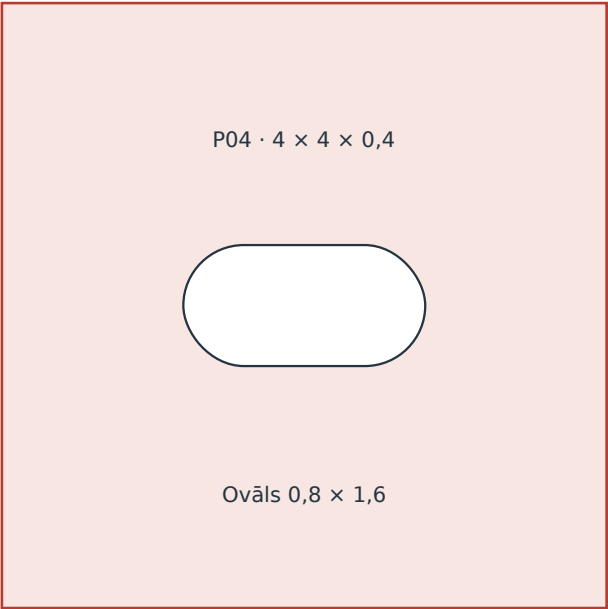
Līdz 200 kg vienmērīgi izvietotu maisu; neuzskatīt par sertificētu nestspēju.

Saplākšņa stiprinājumi

Plāns 1:10; skats caur virsmu no augšas, nevis spoguļots apakšskats · P04 mērogā 2:1



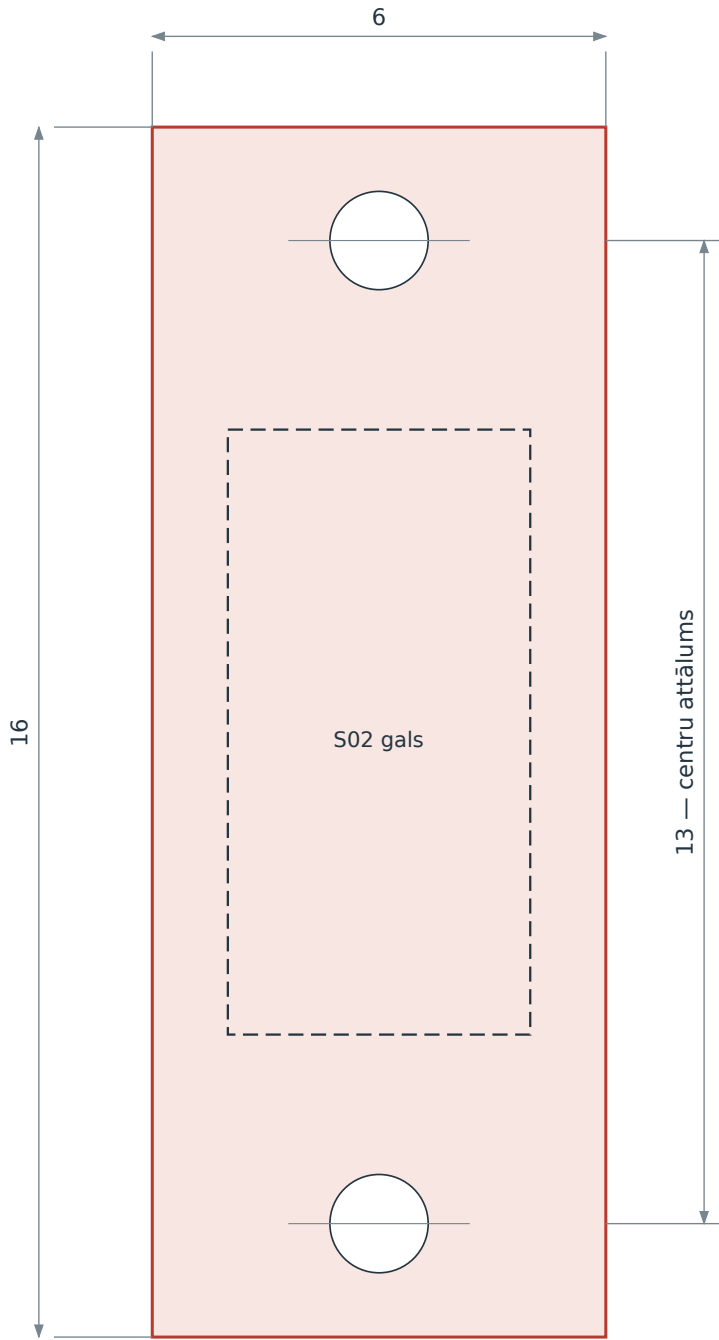
- VIRSMA W01
12 M6 ieliktni, garums 1,8.
Urbuma dziļums līdz 2.
M6 skrūves garums 2.
Saķere nomināli 1,24.
- PLAUKTA KLĀJS W05
150 × 35 × 1,8; stūri R1.
6 ieliktni, garums 1,2.
Urbuma dziļums līdz 1,3.
M6 skrūves garums 1,6.
Saķere nomināli 0,84.
- Abiem: EPDM 0,2.
Urbuma Ø pēc ieliktna ražotāja.



- 18 vienādas P04: 12 augšējā rāmī, 6 plaukta klājā.
- Spraugas garenass X; centrs plāksnītes vidū.
- P04 augša vienā plaknē ar attiecīgā rāmja augšu.
- W05 urbumu centri: X=62; 116; 188 un Y=51; 74.
- No W05 stūra (X=50; Y=45): x=12; 66; 138 un y=6; 29.
- Koordinātas pārnest pēc sausās montāžas; urbt no apakšas.
- Plata paplāksne: Ø ap 1,8; biezums 0,16. Pārbaudīt saķeri.
- Aizsargāt abas saplākšņa puses, malas un urbumus.

Plaukta savienojums ar kāju

P03 skats no plaukta puses, mērogs 1:1 · Četri mezgli; katrā divas skrūves M12



P03: 8 gab.; 16 × 6 × 0,8.
2 urbumi Ø1,3; X platuma centrā.
Centri 1,5 no augšas un apakšas.
P03 centrēta pret S02 galu.

IZVIETOJUMS UN MONTĀŽA

Fiksētā P03 piemetināta kājas iekšējai plaknei.
Noņemamā P03 piemetināta S02 galam.
Pa divām M12 skrūvēm, garums 3,5; paplāksne 0,25.
Uzgrieznis fiksētās P03 aizmugurē, kājas caurulē.
Pirms metināšanas kājas sienā izveidot divas Ø3 atveres.
Skrūves ievietot no plaukta puses; asis Y virzienā.

P03: Z=11–27; urbumu centri Z=12,5 un 25,5.
No kājas caurules apakšas: P03 apakša 7,2;
urbumu centri 8,7 un 21,7. Caurules apakša Z=3,8.

Kājām pie Y=20: fiksētā P03 Y=23–23,8;
noņemamā P03 Y=23,8–24,6.
Kājām pie Y=105: fiksētā P03 Y=101,2–102;
noņemamā P03 Y=100,4–101,2.

Kāju iekšējo plakņu attālums: 79.
 $0,8 + 0,8 + 75,8 + 0,8 + 0,8 = 79$.
M12 saķerei aiz fiksētās plāksnes paliek 1,65.
Uzgriežņa un šuves apvalku pārbaudīt pirms urbšanas.

P03 sānu šuves nepārtrauktas pa visu pieejamo garumu.
S02 gala šuve pie noņemamās P03 pa visu caurules perimetru.
Montēt šablonā; plāksnēm cieši jāsaskaras bez siju piespiedu liekšanas.
Galīgo metinājumu un savienojumu pārbauda kompetents izgatavotājs.